

МАТЕМАТИКА МОДЕЛИ ЛЕФКОВИЧА: РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

© Д.О.Логофет¹, И.Н.Клочкова²

¹ Институт физики атмосферы РАН

² Механико-математический факультет МГУ

Изучается дискретная во времени модель динамики популяции с дискретной стадийной структурой, обобщающая классическую модель Лесли. Понятие *репродуктивного потенциала* определено через характеристический полином матрицы демографических параметров популяции (*матрицы Лефковича*) и доказана теорема о свойствах репродуктивного потенциала. В модели с сезонной зависимостью демографических параметров доказано отсутствие циклов годичной динамики и установлен внутрисезонный цикл, приводящий к равновесной структуре в годичном масштабе времени. Сезонная модель откалибрована по данным наблюдений за популяцией пашенного червя *Aporrectodea caliginosa* в условиях Подмоскovie. Неопределенность в данных замещается допущениями, о справедливости которых можно судить по результатам модели, допускающим эмпирическую проверку.

MATHEMATICS OF THE LEFKOVITCH MODEL: THE REPRODUCTIVE POTENTIAL AND ASYMPTOTIC CYCLES

D.O.Logofet,¹ I.N.Klochkova²

¹ Institute of Atmospheric Physics, RAS

² Department of Mechanics and Mathematics of the Moscow State University

A discrete-time model of discrete-stage-structured population dynamics is studied which generalises the classic Leslie model. The notion of *reproductive potential* is defined via the characteristic polynomial of the matrix of demographic parameters (*Lefkovitch matrix*), and the reproductive potential theorem is proved. A model where the demographic parameters are season-specific is proved to have no cycles in its annual dynamics, and we have found an inter-seasonal cycle resulting in the equilibrium population structure at the annual time scale. The seasonal model is calibrated on observation data for a population of *Aporrectodea caliginosa* worms under conditions of near-Moscow localities. We have substituted certain assumptions for uncertainty in the data, and validity of the assumptions can thereafter be judged from the model results amenable to empiric tests.

§1. Введение

Модели динамики популяций с дискретной возрастной структурой и дискретным временем исторически связаны с именем П. Лесли, изучавшего простейшие варианты подобных моделей (Leslie, 1945, 1948). Формализм Лесли опирается на допущение, что популяция разбита на конечное число последовательных возрастных классов одинаковой длительности, а численность всех классов регистрируется в дискретные моменты времени с равномерным шагом, длина которого совпадает с длительностью класса (например, 1 год). Тогда, если возраст-специфичные коэффициенты рождаемости и смертности (*демографические параметры*

популяции) постоянны во времени, то изменения численностей возрастных классов описываются системой линейных разностных уравнений с матрицей, специальная структура которой характеризуется определенным расположением в ней демографических параметров.

Математика классических моделей Лесли изучена досконально (см., например, обзоры в Свирижев, Логофет, 1978; Hansen, 1986; Logofet, 1993). В частности, определено понятие репродуктивного потенциала популяции, т.е. такой величины R , которая легко вычисляется по демографическим параметрам и диагностирует рост или убывание популяции в целом. Известны формулы для предельного распределения численностей возрастных классов, а также критерии, устанавливающие наличие или отсутствие циклов в асимптотическом поведении траекторий модели.

К сожалению, постулаты классической модели Лесли существенно ограничивают сферу ее применения. На практике, например, наблюдению и регистрации поддается часто не возраст особи, а лишь стадия развития организма, причем длительность стадии может варьироваться во времени. В настоящей работе рассматривается модель динамики популяции организмов, жизненный цикл которых разбит на конечное число стадий развития, на примере пашенного червя *Aporrectodea caliginosa*. В следующем разделе дается схематичное представление такого жизненного цикла и при равномерности шага по времени формализм модели сводится к так называемой *матрице Лефковича*, обобщающей матрицу Лесли (Lefkovitch 1965; Hansen, 1986). Доказанная теорема обобщает понятие репродуктивного потенциала R для модели Лефковича; найдено компактное выражение R через демографические параметры. Оно позволяет снизить неопределенность в оценке параметров.

Особенности биологии пашенного червя и методика наблюдений за его численностью в естественных условиях (Стриганова с соавт., 2003) требуют введения не только стадийной, но и сезонной зависимости демографических параметров, и тогда возникает вопрос о существовании циклов в многолетней и межсезонной динамике такой модели. Ответ на этот вопрос дается в § 4. Там же приведены результаты калибровки сезонной модели по данным наблюдений в условиях неопределенности данных.

§2. Формализм Лефковича для популяции со стадийной структурой

Пашенный червь *Aporrectodea caliginosa* является гермафродитом, т. е. мужские и женские половые органы находятся в одной и той же особи, однако оплодотворение у них перекрёстное (Чекановская, 1960). После спаривания происходят процессы образования и сбрасывания *кокона*, внутри которого начинается развитие червей. Тогда же у них появляются все органы, кроме полового аппарата. *Ювенильные* особи выходят из кокона, а через некоторое время у них появляется поясok, что соответствует формированию половых желёз. Далее особи становятся *половозрелыми* и производят коконы несколько раз в течение своего жизненного цикла. Соответственно у зрелых особей выделяются четыре последовательные стадии. Онтогенез червя *Aporrectodea caliginosa* схематически представлен на рис.1.

Стадиоспецифические параметры $0 \leq b_i \leq 1$ и $0 \leq s_S \leq 1$ имеют следующий смысл. Коэффициент b_1 показывает, какая доля половозрелых червей, находящихся в стадии a_1 , отложила коконы. Коэффициенты b_2, b_3, b_4 показывают то же самое для стадий a_2, a_3, a_4 . Коэффициенты s_S – это по определению доли численности особей стадии S ($S=c, j, a_1, a_2, a_3$), перешедшие в следующую стадию за 1 шаг по времени. При переходе из одной стадии в другую отсутствует строгая привязка ко времени: за 1 шаг особь может «повзрослеть», но остаться в той же стадии. Это учитывается в модели с помощью дополнительных коэффициентов задержки r_S ($0 \leq r_S, r_S + s_S \leq 1$).

Пусть $x(t)$ обозначает вектор численности популяции в момент времени t ($t=0,1,\dots$). Его 6 компонент $c(t), j(t), a_1(t), a_2(t), a_3(t), a_4(t)$ суть числа коконов, ювенилов, половозрелых особей на стадиях $a_1, \dots, a_4$ в данный момент времени. Тогда определённые выше стадиоспе-

цифические параметры задают следующие соотношения численностей на стадиях жизненного цикла в последовательные моменты времени.

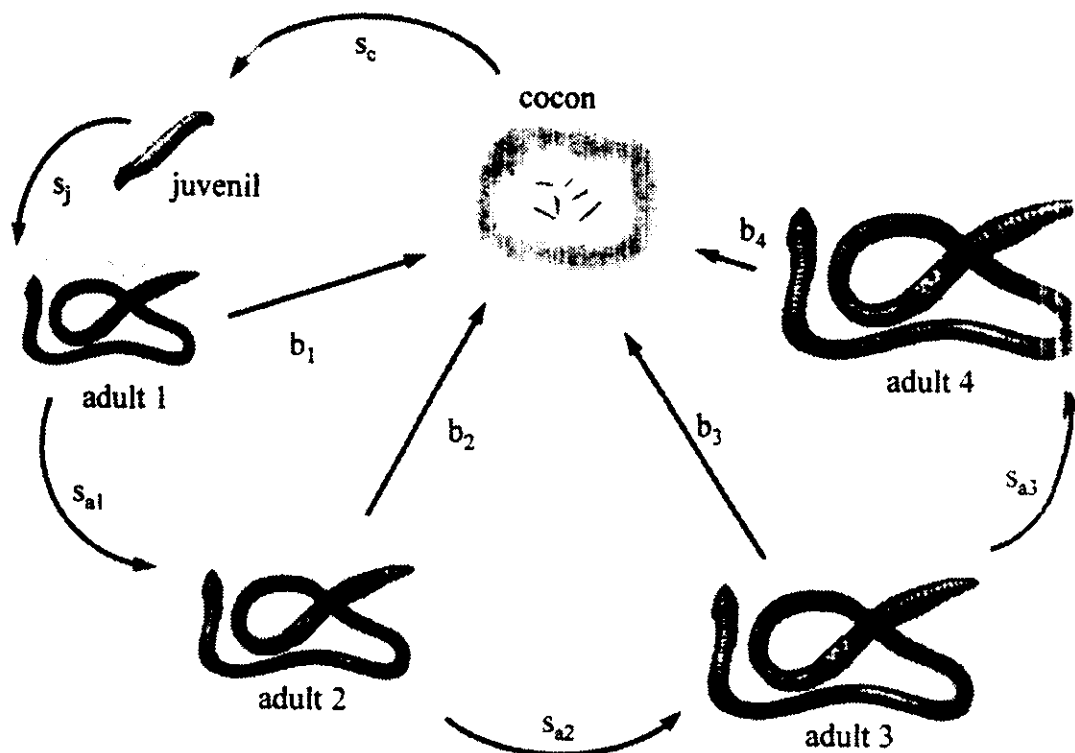


Рис.1. Онтогенез пахенного червя *Aporrectodea caliginosa*.

Число $c(t+\Delta t)$ коконов в момент времени $t+\Delta t$ зависит от того, какая доля половозрелых особей отложила коконы за время Δt во всех зрелых стадиях:

$$c(t+\Delta t) = b_1 a_1(t) + b_2 a_2(t) + b_3 a_3(t) + b_4 a_4(t).$$

Ювенилов будет столько, сколько их выйдет из коконов, плюс те, кто задержался в ювенильной стадии:

$$j(t+\Delta t) = s_c c(t) + r_j j(t).$$

Половозрелые особи в первой стадии будут представлены ювенилами, у которых появился пояс, и теми, кто не перешёл во вторую стадию:

$$a_1(t+\Delta t) = s_j j(t) + r_{a1} a_1(t).$$

Половозрелыми особями в стадии a_2 (a_3 , a_4) считаются те, кто перешёл из a_1 (a_2 , a_3) или задержался в a_2 (a_3 , a_4):

$$a_2(t+\Delta t) = s_{a1} a_1(t) + r_{a2} a_2(t), \quad a_3(t+\Delta t) = s_{a2} a_2(t) + r_{a3} a_3(t),$$

$$a_4(t+\Delta t) = s_{a3} a_3(t) + r_{a4} a_4(t).$$

Эти рассуждения отражены в табл.1, а в векторно-матричной форме сводятся к уравнению

$$x(t+\Delta t) = Ax(t), \tag{1}$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ s_c & r_j & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_j & r_{a1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_{a1} & r_{a2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{a2} & r_{a3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_{a3} & r_{a4} \end{bmatrix} \quad (2)$$

– матрица Лефковича (Hansen, 1986). Она сводится к классической матрице Лесли, когда все коэффициенты r нулевые, т.е. когда «расписание» переходов из стадии в стадию строго регулярно.

Т а б л и ц а 1.

Соотношения между численностями на стадиях жизненного цикла в последовательные моменты времени, или смысл стадиоспецифических параметров популяции.

Численность На стадии	в момент времени $t+\Delta t$	равна согласно определению стадиоспецифических параметров	в момент времени t
Коконов	$c(t+\Delta t)$	$=b_1 a_1(t)+b_2 a_2(t)+b_3 a_3(t)+b_4 a_4(t)$	$c(t)$
Ювенилов	$j(t+\Delta t)$	$=s_c c(t)+r_j j(t)$	$j(t)$
Половозрелых I	$a_1(t+\Delta t)$	$=s_j j(t)+r_{a1} a_1(t)$	$a_1(t)$
Половозрелых II	$a_2(t+\Delta t)$	$=s_{a1} a_1(t)+r_{a2} a_2(t)$	$a_2(t)$
Половозрелых III	$a_3(t+\Delta t)$	$=s_{a2} a_2(t)+r_{a3} a_3(t)$	$a_3(t)$
Половозрелых IV	$a_4(t+\Delta t)$	$=s_{a3} a_3(t)+r_{a4} a_4(t)$	$a_4(t)$

Можно показать, что характеристический полином матрицы A (2) имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} p(\lambda) = & \lambda^6 - (r_j + r_{a1} + r_{a2} + r_{a3} + r_{a4}) \lambda^5 + \\ & + (r_j r_{a1} + r_j r_{a2} + r_j r_{a3} + r_j r_{a4} + r_{a1} r_{a2} + r_{a1} r_{a3} + r_{a1} r_{a4} + r_{a2} r_{a3} + r_{a2} r_{a4} + r_{a3} r_{a4}) \lambda^4 - \\ & - (r_j r_{a1} r_{a2} + r_j r_{a1} r_{a3} + r_j r_{a1} r_{a4} + r_j r_{a2} r_{a3} + r_j r_{a2} r_{a4} + r_j r_{a3} r_{a4} + \\ & + r_{a1} r_{a2} r_{a3} + r_{a1} r_{a2} r_{a4} + r_{a1} r_{a3} r_{a4} + r_{a2} r_{a3} r_{a4} + s_c s_j b_1) \lambda^3 + \\ & + (r_j r_{a1} r_{a2} r_{a3} + r_j r_{a1} r_{a2} r_{a4} + r_j r_{a1} r_{a3} r_{a4} + r_{a1} r_{a2} r_{a3} r_{a4} + \\ & + s_c s_j b_1 r_{a2} + s_c s_j b_1 r_{a3} + s_c s_j b_1 r_{a4} - s_c s_j s_{a1} b_2) \lambda^2 - \\ & - (r_j r_{a1} r_{a2} r_{a3} r_{a4} + s_c s_j b_1 r_{a2} r_{a3} + s_c s_j b_1 r_{a2} r_{a4} + s_c s_j b_1 r_{a3} r_{a4} - \\ & - s_c s_j s_{a1} b_2 r_{a3} - s_c s_j s_{a1} b_2 r_{a4} + s_c s_j s_{a1} s_{a2} b_3) \lambda + \\ & + s_c s_j b_1 r_{a2} r_{a3} r_{a4} + s_c s_j s_{a1} s_{a2} b_3 r_{a4} - s_c s_j s_{a1} b_2 r_{a3} r_{a4} - s_c s_j s_{a1} s_{a2} s_{a3} b_4, \end{aligned} \quad (3)$$

который также сводится к простой форме полинома Лесли при нулевых r .

Если математические свойства модели Лесли изучены досконально (см. например, Сви-режев, Логофет, 1978; Hansen, 1986; Logofet, 1993), то построение модели Лефковича приводит к некоторым нерешенным задачам, в частности:

- 1) доказать, что репродуктивный потенциал определяется так же, как и в модели Лесли;
- 2) найти его выражение через стадиоспецифические параметры популяции;

3) исследовать модель Лефковича с сезонной зависимостью стадиоспецифических параметров.

Решение этих задач, представленное в последующих разделах, требует некоторых дополнительных построений.

Если принять стандартную нумерацию строк и столбцов матрицы $A=[a_{ij}]$, то ориентированный граф (или *орграф*), ассоциированный с матрицей (2) по правилу «дуга $j \rightarrow i$ отвечает элементу $a_{ij} \neq 0$ », выглядит так, как показано на рис.2. Такой орграф воспроизводит, в сущности, схему онтогенеза.

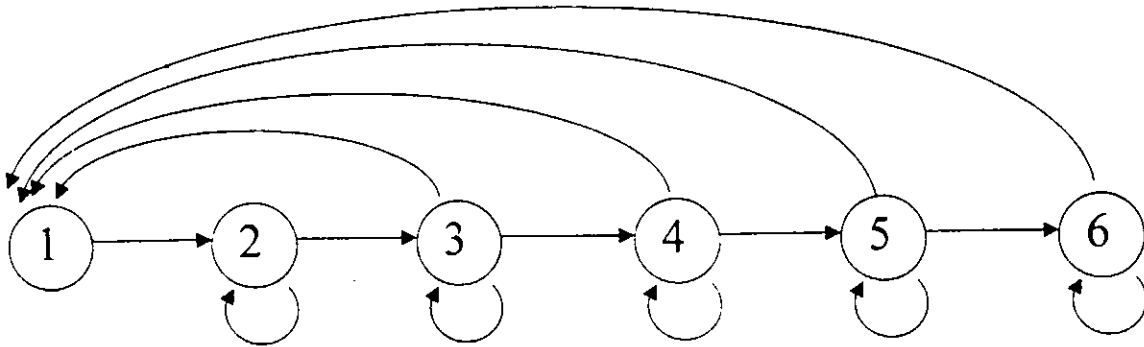


Рис.2. Орграф, ассоциированный с матрицей A , когда все стадиоспецифические параметры положительны.

Заметим, что если $b_4=a_{16}>0$, то орграф *сильно связан*, т. е. для любой пары вершин k и m в орграфе есть ориентированный путь, ведущий из k в m . Согласно известному критерию (см., например, Nagay et al., 1965) это значит, что матрица A *неразложима*, и можно применять теорему Перрона-Фробениуса для неотрицательных матриц.

§3. Репродуктивный потенциал в модели Лефковича

Общее решение линейной системы разностных уравнений (1) определяется по известным формулам через степенные функции собственных чисел матрицы A , а теорема Перрона-Фробениуса для неотрицательных матриц устанавливает существование максимального по модулю положительного собственного числа. Таким образом, асимптотика траекторий системы (1) при $t \rightarrow \infty$ достаточно проста:

$$x(t) \rightarrow \infty, \text{ если } \lambda_{\max} > 1;$$

$$x(t) \rightarrow 0, \text{ если } \lambda_{\max} < 1;$$

$$x(t) \rightarrow x^*, \text{ если } \lambda_{\max} = 1.$$

Репродуктивный потенциал – это, в математическом смысле, такая величина R , которая позволяет по заданным значениям демографических параметров установить, какой из перечисленных выше случаев имеет место, не прибегая к вычислению $\lambda_{\max}$.

Рассмотрим матрицу Лефковича в более общем виде

$$A = \begin{bmatrix} r_1 + b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ s_1 & r_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & r_3 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 & \dots & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & r_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & s_{n-1} & r_n \end{bmatrix}, \quad (4)$$

где $0 < r_i + s_i \leq 1$, $i=1, \dots, n-1$ (Hansen, 1986). Заметим, что при $r_i=0$, $i=1, \dots, n$, матрица Лефковича превращается в классическую матрицу Лесли для популяции с дискретной возрастной структурой. Для нее репродуктивный потенциал имеет вид

$$R = \sum_{i=1}^n b_i l_i = 1 - p(1), \quad (5)$$

где $l_1 = 1$, $l_i = s_1 s_2 \dots s_{i-1}$, а $p(\lambda)$ – характеристический полином матрицы A с коэффициентом 1 при старшей степени λ (Свирижев, Логофет, 1978; Logofet, 1993); при $R > 1$, $= 1$ или < 1 численность популяции соответственно экспоненциально растет, находится в равновесии или экспоненциально убывает.

Для модели Лефковича введём репродуктивный потенциал аналогично правой части (5):

$$R(A) = 1 - p(1). \quad (6)$$

Справедлива

Теорема о репродуктивном потенциале. Если $R(A) > 1$, то максимальное собственное число неразложимой матрицы Лефковича $\lambda_{\max} = \rho > 1$; если $R(A) < 1$, то $\max_i r_i < \rho < 1$; если $R(A) = 1$, то $\rho = 1$.

Заметим, что первая часть утверждения Теоремы довольно очевидна ввиду определения (6) и того факта, что $p(\lambda) > 0$ при достаточно больших $\lambda > 0$. Аналогичные соображения привели бы к заявленному результату и в случае $R(A) \leq 1$, если бы $\lambda_{\max}$ был единственным положительным корнем полинома $p(\lambda)$ (что имеет место в классической модели Лесли). Однако нет оснований предполагать эту единственность в модели Лефковича, и более того, можно привести примеры, где $\lambda_{\max}$ – не единственный положительный корень.

Доказательство Теоремы дано в Приложении.

Из соотношений (6) и (ПЗ) следует явное выражение репродуктивного потенциала $R(A)$ через стадиоспецифические параметры популяции:

$$R(A) = 1 - \prod_{j=1}^n (1 - r_j) + \sum_{i=1}^n l_i b_i \prod_{j=i+1}^{n+1} (1 - r_j), \quad (7)$$

где формально $r_{n+1} = 0$. Очевидно, Теорема о репродуктивном потенциале и выражение (7) позволяют избежать вычислений максимального собственного числа при анализе состояния популяции на основе оценок ее демографических параметров.

§4. Модель Лефковича с сезонной зависимостью параметров

В естественных условиях Подмосковья (Малинская экспериментальная база Института проблем экологии и эволюции РАН) в популяции пашенного червя может происходить смена нескольких поколений в течение одного года, причем биологическая активность особей существенно ослабевает в холодное время года. Для удобства оценки демографических параметров на практике и в связи с особенностями поведения популяции в различные времена года, биологами были выделены в году четыре периода (сезона), начиная с февраля, по 3 месяца в каждом (Стриганова с соавт., 2003).

Оценки демографических параметров по данным нескольких полевых сезонов (Стриганова с соавт., 2003) привели к сезоннозависимым матрицам Лефковича, которые показаны на рис. 3 (с неопределенностью, сохраняющейся в коэффициенте s_c дожития коконов до ювенилов).

Видно, что экстремальные значения коэффициентов задержки хорошо отражают в таком формализме зимнюю «спячку» с ноября по апрель, когда размножение идёт вяло и только на молодых стадиях, а половозрелые особи находятся в состоянии покоя. В теплое время года

структура матрицы Лефковича напоминает уже матрицу Лесли со строгими переходами из стадии в стадию, когда смертностью особей на этих стадиях пренебрегают.

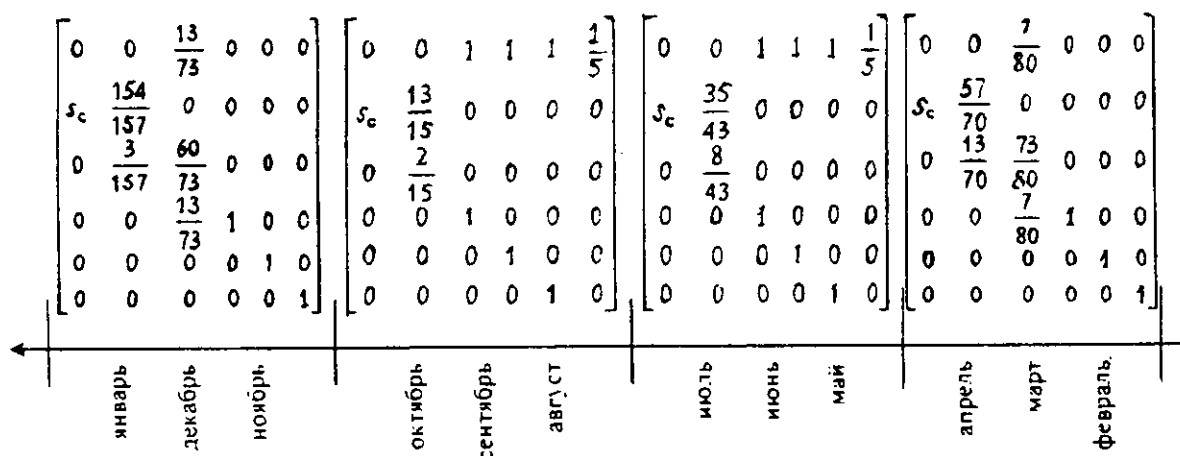


Рис.3. Сезоннозависимые матрицы Лефковича для популяции пашенного червя в условиях Подмосковья.

Если матрицы Лефковича для последовательных сезонов обозначить через A_i ($i=1, 2, 3, 4$), то вычисленные по формуле (7) либо через соотношения (6) и (3) значения сезонных репродуктивных потенциалов суть

$$R(A_1)=(787+13s_c)/800, \quad R(A_2)=(175+128s_c)/215,$$

$$R(A_3)=(65+32s_c)/75, \quad R(A_4)=(11422+39s_c)/11461.$$

(В силу сезонных особенностей, матрицы A_1 и A_4 разложимы, так что теорема о репродуктивном потенциале применяется к соответствующим диагональным блокам 3×3 .)

Видно, что значения R в зимние сезоны существенно ниже, чем в летние, и при разумных оценках s_c они заведомо меньше 1. С другой стороны, если предположить, что в периоды зимнего покоя популяция должна лишь сохранять накопленный репродуктивный потенциал, то из допущений $R(A_1)=1$ и $R(A_4)=1$ вытекают следующие оценки для параметра s_c :

$$s_c(A_1)=1, \quad s_c(A_4)=1.$$

Эти оценки могут быть приняты в качестве верхней границы значений демографического параметра, который не поддается прямому оцениванию по данным наблюдений.

Если в модели время t измеряется в годах, то изменение численности популяции за первый сезон описывается уравнением

$$x(t+\frac{1}{4})=A_1 x(t), \quad (8)$$

за первый и второй –

$$x(t+\frac{1}{2})=A_2 A_1 x(t), \dots$$

(см. табл. 2), за весь год –

$$x(t+1) = A_4 A_3 A_2 A_1 x(t). \quad (9)$$

К уравнению (9) применима обычная техника исследования систем разностных уравнений с неотрицательной матрицей, опирающаяся на теорему Перрона-Фробениуса, хотя и без

алгебраических результатов, которые были бы похожи на утверждения §3. Из общих свойств траекторий можно, например, установить, имеются ли среди них циклы.

Т а б л и ц а 2.

Схематическое представление уравнений сезонной динамики популяции с дискретной структурой жизненного цикла, определенной в Таблице 1.

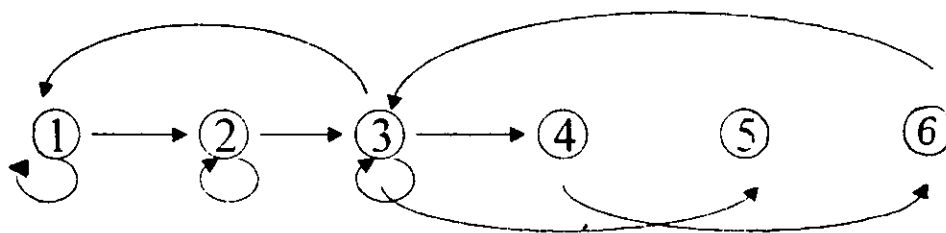
Численность на стадиях в момент вре- мени $t+1$	Вектор чис- лен- ности	январь	декабрь	ноябрь	октябрь	сентябрь	август	июль	июнь	май	апрель	март	февраль	Вектор числен- ности	В момент времени t
$c(t+1)$	$x(t+1) =$	$A_4 \cdot$			$A_3 \cdot$			$A_2 \cdot$			$A_1 \cdot$			$x(t)$	$c(t)$
$j(t+1)$															$j(t)$
$a_1(t+1)$		$a_1(t)$													
$a_2(t+1)$		$a_2(t)$													
$a_3(t+1)$		$a_3(t)$													
$a_4(t+1)$		$a_4(t)$													
Сезонные матрицы стадиоспецифиче- ских параметров															

Символ $\cdot$ обозначает умножение векторов и матриц в смысле линейной алгебры

Можно показать, что произведение сезонных матриц Лефковича имеет вид

$$A_4 A_3 A_2 A_1 = \begin{bmatrix} * & * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * & * \\ * & * & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & * & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (10)$$

где $*$ обозначает положительный элемент. Тогда орграф, ассоциированный с произведением $A_4 A_3 A_2 A_1$, содержит подграф, изображенный на рис.4.

Рис.4. Подграф орграфа, ассоциированного с произведением матриц $A_4 A_3 A_2 A_1$.

Нетрудно убедиться, что уже этот подграф является сильно связным, следовательно, сильно связан и содержащий его орграф произведения $A_4 A_3 A_2 A_1$. Таким образом, матрица (10) неразложима и применима теорема Перрона-Фробениуса.

Известно, что в асимптотике решений уравнения (1) циклы возникают тогда и только тогда, когда матрица A *импримитивна*, т.е. количество собственных значений в её спектре, совпадающих по модулю с максимальным собственным числом (*индекс импримитивности*), больше единицы (Свирижев, Логофет, 1978; Logofet, 1993). Известно также, что *индекс импримитивности* любой неотрицательной матрицы равен наибольшему общему делителю длин циклов в ассоциированном с ней орграфе (Воеводин, Кузнецов, 1984, глава 18). Поскольку в орграфе произведения матриц (10) сохраняются циклы длины 1 (ненулевые элементы на глав-

ной диагонали), индекс импримитивности матрицы (10) равен 1, т.е. матрица *примитивна*. Поэтому циклов в асимптотике траекторий модели (9) быть не может, и предел $[x(t)/\rho]^t$ при $t \rightarrow \infty$ пропорционален положительному собственному вектору x^* , отвечающему максимальному собственному числу ρ матрицы (10).

Естественно, что внутри года цикл формируется на векторах, пропорциональных

$$A_1 x^*, A_2 A_1 x^*, A_3 A_2 A_1 x^*, A_4 A_3 A_2 A_1 x^* = \rho x^*. \quad (11)$$

При гипотезе сохранения репродуктивного потенциала в зимние сезоны и максимальных значениях s_c в летние эти векторы задают равновесную структуру популяции, представленную в табл.3. Год начинается с 01 февраля и вектор, пропорциональный x^* , достигается в последнем сезоне - см. первый цифровой столбец таблицы. Видно, что к началу года устанавливается низкая доля коконов и максимально высокая доля ювенилов. Первая еще более снижается за 1-й сезон, а вторая перераспределяется со следующей стадией a_1 . Во втором (летнем) сезоне мощный потенциал созревания и размножения ($R(A_2) = 1.41$) создает запас коконов и меняет соотношение $a_1:a_2$ в пользу a_2 . В следующем сезоне запас коконов все еще велик, доля ювенилов нарастает, а среди половозрелых особей максимум перемещается в a_3 . Это соотношение примерно сохраняется и в 4-м (осенне-зимнем) сезоне, когда почти все коконы превращаются в ювенилов.

Т а б л и ц а 3.

Сезонный цикл в равновесной структуре популяции

Сезоны	январь декабрь ноябрь	октябрь сентябрь август	июль июнь май	апрель март февраль	Среднее за год
$R(A_i)$	1	1,29	1,41	1	
Компоненты численности	Нормированные векторы сезонного цикла, %				
c	0.72	23.96	27.84	0.37	13.22
j	71.86	49.37	36.73	59.02	54.25
a_1	4.24	4.05	8.33	17.15	8.45
a_2	7.56	6.89	13.02	7.90	8.84
a_3	10.69	10.77	6.00	10.65	9.53
a_4	4.93	4.96	8.08	4.91	5.72

В среднем распределение по стадиям имеет характерное для растущих биологических популяций смещение в сторону ранних стадий жизненного цикла. «Геометрическая» скорость роста популяции весьма велика: $\rho = 1.6104$, что является следствием принятых допущений о максимальном выживании коконов и об отсутствии смертности при созревании особей.

Таким образом, модель с неопределенными демографическими параметрами может служить лишь инструментом для получения следствий из тех или иных гипотез, замещающих неопределенность в знаниях и/или данных. Поэтому построенная модель оказывается лишь определенным этапом на пути к созданию модели с реальной прогностической способностью.

§5. Заключение

В математическом смысле модель Лефковича обобщает классическую матрицу Лесли благодаря наличию положительных элементов на главной диагонали. Репродуктивный потенциал популяции, определенный через характеристический полином как $R=1-p(1)$, сохраняет свои фундаментальные свойства, известные из модели Лесли. Практическая реализация модели для популяции пашенного червя *Aporrectodea caliginosa* потребовала учета сезонной зависимости демографических параметров, однако доступные данные не несут оценки коэффициента дожития коконов до ювенилов. Общий анализ сезонной модели показывает отсутствие циклов в годичной динамике и наличие цикла по сезонам, формирующего равновесную стадийную структуру в годичной динамике. Гипотеза сохранения репродуктивного потенциала и его явное выражение через демографические параметры позволяют количественно оценить неопределенный параметр и установить равновесные структуры популяции по сезонам. При наличии надежных оценок сезонно специфических параметров популяции модель может служить удобным инструментом оценки ее текущего состояния в терминах сезонных репродуктивных потенциалов.

Приложение

Доказательство Теоремы о репродуктивном потенциале. Характеристическое уравнение для матрицы Лефковича A (4) эквивалентно уравнению:

$$\sum_{i=1}^n l_i b_i \prod_{j=1}^i (\lambda - r_j)^{-1} = 1, \quad (\text{П1})$$

где $l_1 = 1$, $l_i = s_1 s_2 \dots s_{i-1}$ (Hansen, 1986), когда в спектре A нет r_i . В развернутом виде уравнение (П1) дает

$$\frac{b_1}{\lambda - r_1} + \frac{s_1 b_2}{(\lambda - r_1)(\lambda - r_2)} + \dots + \frac{s_1 \dots s_{k-1} b_k}{(\lambda - r_1) \dots (\lambda - r_k)} + \dots + \frac{s_1 \dots s_{n-1} b_n}{(\lambda - r_1) \dots (\lambda - r_n)} = 1. \quad (\text{П2})$$

По определению для любого j $0 \leq r_j \leq 1$, поэтому $0 \leq \max_j r_j \leq 1$. Пусть $r_M = \max_i r_i$.

Рассмотрим случай, когда $0 \leq r_M < 1$. Обозначим левую часть уравнения (П2) через $L(\lambda)$. Она тождественно не равна нулю в силу неразложимости матрицы A . Формально

$$[1 - L(\lambda)] \prod_{j=1}^n (\lambda - r_j) = p(\lambda). \quad (\text{П3})$$

Как сумма положительных дробно-рациональных функций λ , функция $L(\lambda)$ положительна в интервале $\lambda > r_M$, непрерывна и монотонно убывает от $+\infty$ до 0. Отсюда по теореме Больцано–Коши (Фихтенгольц, 1970, с.171) существует единственное $\lambda_1 \in (r_M, \infty)$ такое, что $L(\lambda_1) = 1$. Тогда, согласно (П3), $p(\lambda_1) = 0$, и значит, $\lambda_1 = \rho > r_M$ есть то максимальное собственное число матрицы A , которое гарантировано теоремой Перрона–Фробениуса.

Возможны три случая расположения $\lambda_1 = \rho$ относительно точки $\lambda = 1$ (см. рис. 5):

а) если $L(1) < 1$, то $r_M < \rho < 1$, (П4)

б) если $L(1) > 1$, то $\rho > 1$, (П5)

в) если $L(1) = 1$, то $\rho = 1$. (П6)

Теперь, умножив обе части неравенств (П4–6) на $\prod_{j=1}^n (1 - r_j) > 0$, получим с учётом (П3)

равносильные утверждения:

если $p(1) > 0$, то $r_M < \rho < 1$;

если $p(1) < 0$, то $\rho > 1$;

если $p(1)=0$, то $\rho = 1$.

Для $R(A)=1-p(1)$ это означает, что:

а) если $R(A)<1$, то $r_M < \rho < 1$,

б) если $R(A)>1$, то $\rho > 1$,

в) если $R(A)=1$, то $\rho=1$.

Случай $r_M=1$, учитывая предыдущие рассуждения, приводит к тому, что существует единственный корень характеристического полинома, больший 1 и являющийся согласно теореме Перрона–Фробениуса максимальным собственным числом.

Теорема доказана.

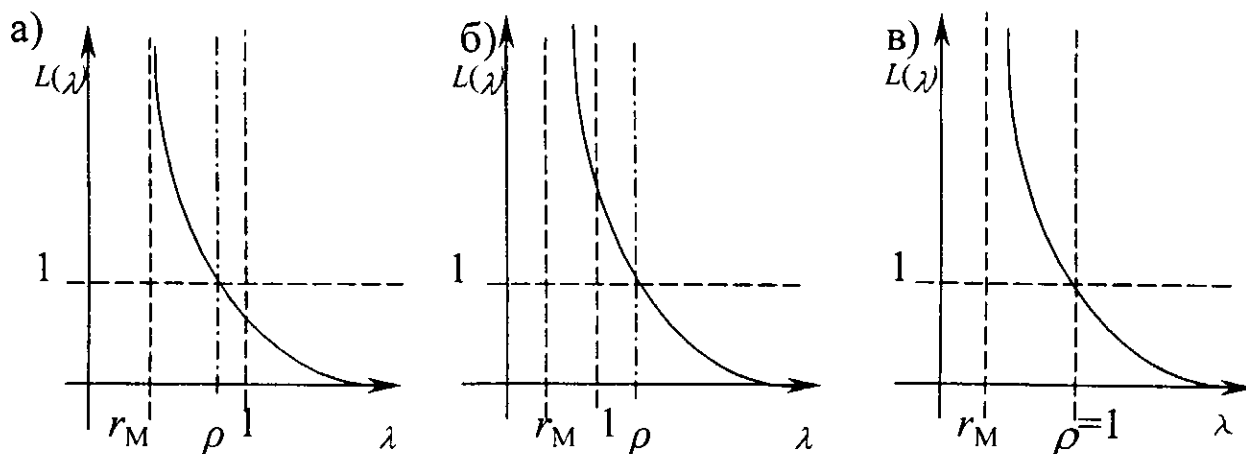


Рис. 5. Все возможные варианты расположения ρ и $\lambda=1$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. – М.: Наука, 1984, 318 с.
2. Свирежев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ. – Москва: Наука, 1978, 352с.
3. Стриганова Б.Р., Грабеклис А.Р., Клочкова И.Н., Логофет Д.О. Математическая модель динамики популяции пашенного червя. Известия АН. Серия биологическая, 2003 (в печати).
4. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, том I. – Москва: Наука, 1970, 608 с.
5. Чекановская О.В. Дождевые черви и почвообразование. – Москва – Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1960, 206 с.
6. Hansen P.E. Leslie matrix models. In: Csetenyi, A. (Ed.) Papers on Mathematical Ecology, I. – Budapest: Department of Mathematics, Karl Marx University of Economics, 1986, p.1-139.
7. Harary, F., Norman, R.Z., and Cartwright, D. Structural Models: an Introduction to the Theory of Directed Graphs. New York: John Wiley, 1965, chap.7.
8. Lefkovich, L.P. The study of population growth in organisms grouped by stages. Biometrics 21, 1965, p.1-18.
9. Leslie, P.H. On the use of matrices in certain population mathematics. Biometrika 33/3, 1945, p.183-212.
10. Leslie, P.H. Some further notes on the use of matrices in population mathematics. Biometrika 53/3-4, 1948, p.213-245.
11. Logofet D.O. Matrices and Graphs. – Boca Raton, FL: CRC Press, 1993, 308 p.

Поступила в редакцию 01.12.2000